

Git 实验验收内容

本实验通过实际操作考察学生对 **Git** 本地仓库管理、远程仓库操作、分支管理、冲突解决以及 **PR** 协作流程 的掌握情况。

实验可使用命令行或图形界面工具，但验收时需能说明对应 **Git** 命令。

一、本地仓库基础操作

(1) 初始化本地仓库

学生需在本地创建实验目录并初始化 **Git** 仓库。

示例命令：

```
mkdir git_test
```

```
cd git_test
```

```
git init
```

检查方式：

```
git status
```

验收要求：

成功创建 **Git** 仓库

当前目录出现 `.git` 目录

(2) 文件添加与提交

创建文件并提交到仓库。

示例命令：

```
echo "hello git" > test.txt
```

```
git add test.txt
```

```
git commit -m "first commit"
```

检查方式:

```
git log
```

验收要求:

至少完成 **1 次 commit**

commit 信息合理

(3) 查看仓库状态与历史

学生需使用命令查看当前仓库状态和提交历史。

示例命令:

```
git status
```

```
git log
```

```
git log --oneline
```

验收要求:

能正确解释输出内容

能识别最新 commit

(4) 版本回退或切换

学生需修改文件并提交新版本，然后回退版本。

示例命令:

```
echo "new line" >> test.txt
```

`git add test.txt`

`git commit -m "second commit"`

查看历史:

`git log --oneline`

回退版本:

`git checkout <commit_id>` 或 `git reset --hard <commit_id>`

验收要求:

能成功回退到旧版本

文件内容发生变化

二、远程仓库连接与操作

远程仓库可使用:

Gitee

GitHub

(1) 克隆远程仓库

学生需创建远程仓库并克隆到本地。

示例命令:

`git clone 仓库地址`

进入目录:

`cd git-test`

验收要求:

本地成功生成仓库目录

目录包含 `.git`

(2) 远程推送与拉取

学生需完成一次 `push` 与 `pull`。

示例操作：

创建文件：

```
echo "remote test" > remote.txt
```

提交：

```
git add remote.txt
```

```
git commit -m "add remote file"
```

推送：

```
git push origin master
```

拉取：

```
git pull origin master
```

验收要求：

`push` 成功

`pull` 无冲突

三、分支管理操作

(1) 创建和切换分支

学生需创建新分支并进行修改。

示例命令：

查看分支:

git branch

创建并切换分支:

git checkout -b dev 或 **git switch -c dev**

在新分支修改文件:

echo "dev branch" >> test.txt

git add test.txt

git commit -m "update in dev branch"

推送分支:

git push -u origin dev

验收要求:

本地存在 **dev** 分支

远程仓库存在 **dev** 分支

(2) 分支合并与删除

切换回主分支:

git checkout master

合并分支:

git merge dev

删除分支:

git branch -d dev

删除远程分支 (可选) :

```
git push origin --delete dev
```

验收要求:

master 成功合并 dev

dev 分支被删除

四、合并冲突解决

(1) 制造冲突

步骤:

创建分支:

```
git checkout -b branch1
```

修改文件:

```
echo "branch1 change" > conflict.txt
```

```
git add conflict.txt
```

```
git commit -m "branch1 update"
```

切换回 master:

```
git checkout master
```

修改同一文件:

```
echo "master change" > conflict.txt
```

```
git add conflict.txt
```

```
git commit -m "master update"
```

合并:

`git merge branch1`

此时出现冲突。

验收要求：

Git 提示 **merge conflict**

文件中出现冲突标记

(2) 解决冲突

手动编辑文件删除冲突标记。

例如：

master change

branch1 change

然后提交：

`git add conflict.txt`

`git commit -m "resolve merge conflict"`

推送：

`git push`

验收要求：

冲突成功解决

仓库恢复正常

五、Pull Request (PR) 操作

该步骤在代码托管平台完成。

(1) 创建 PR

步骤:

1、在本地创建新分支

`git checkout -b feature`

2、修改文件并提交

`git add .`

`git commit -m "add feature"`

3、推送分支

`git push origin feature`

4、在平台创建 **Pull Request / Merge Request**

验收要求:

PR 创建成功

提交信息完整

(2) PR 审查与合并

学生需完成:

查看 PR、合并 PR

平台操作: Merge Pull Request

合并后主分支更新。

验收要求:

PR 成功合并

主分支包含新提交

